

Reporte Laboratorio 15: Producto Punto con MPI

Materia: Física Computacional **Estudiante:** Adrian Esteban Boza Castillo.
Fecha: 26 de junio de 2026

Objetivo

Calcular el producto punto de dos vectores usando programación paralela con MPI, medir tiempos con 1, 2, 4 y 8 procesos, y analizar el rendimiento.

Funcionamiento

- Cada proceso calcula el producto parcial de su parte del vector.
- Con mpi, se suman todos los resultados en el proceso 0, que es el único que simprime.
- Se mide el tiempo solo del cálculo de los procesos.

Resultados y Análisis

Procesos	Tiempo (s)	Resultado
1	1.13	128000
2	0.97	128000
4	1.80	128000
8	2.58	128000

Gráfica

Análisis: - El resultado es **siempre correcto (128000)**. - El **mejor tiempo fue con 2 proceso**. - Al aumentar procesos, el tiempo sube por: - **Sobrecarga de comunicación:** Los procesos pierden tiempo comunicandose entre ellos. - **Hardware virtual limitado:** Mi computadora es obsoleta por lo que en vez de trabajar en paralelo por el poco procesamiento que tiene se turna para trabajar en cada proceso.

Conclusión

La paralelización **no mejoró el rendimiento** la comunicación y las limitaciones de la máquina virtual se comen el beneficio de repartir el trabajo. Para mi computadora, **la versión secuencial es más rápida**.

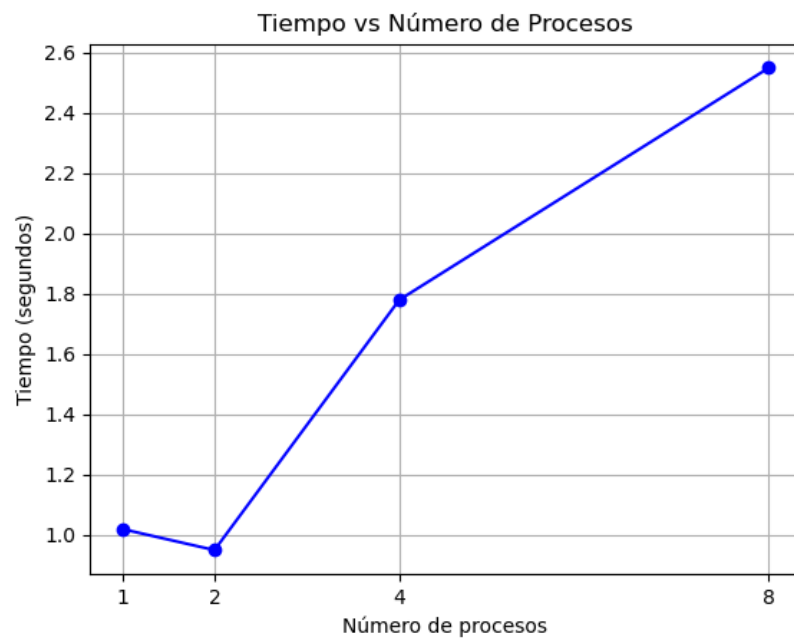


Figure 1: Gráfica de tiempos